

@KarsooghMehregan

دفترچه سوالات

مرحله ی اول

کارسوق ریاضی مهرگان ۲۶

دوره



کارسوق ریاضی مهرگان (دوره ۲۶ ام)

مرحله اول

پنج‌شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۵

قبل از شروع آزمون توصیه می‌شه به مطالب زیر دقت کنید :

۱. از حجم زیاد و طولانی بودن سوالات نترسید! بیشتر متن‌ها داستان هستند و برای راحتی شما، قسمت داستان سوالات رو از بخش اصلی سوال جدا کردیم و سوالات دقیقاً از جایی شروع می‌شن که شماره زدیم. و متن صریح و **خواسته‌ی صورت سوالات پررنگ شده‌اند**. در واقع داستان سوالات هیچ تاثیری در حلشون ندارند (این به معنیه که حتی می‌تونید، اگر انسان بی شوق و ذوقی هستید، داستان‌ها رو هیچ وقت نخونید:))

۲. ابتدا یک‌دور همه سوالات رو با دقت بخونید و اگر سوالی رو نفهمیدید اصلاً نگران نشید. یک نفس عمیق بکشید و سوال رو از اول بخونید. هر ایده‌ای که برای حل دارید حتی اگر ناکامل بود بنویسید. جواب آخر فقط بخشی از امتیاز سواله! **راه حل** هم اهمیت زیادی داره. هرچی تعداد سوال بیشتری حل کنید بهتره، اما یادتون باشه که قرار نیست برای قبولی همه سوالات حل بشن. یک بار دیگه هم تأکید می‌کنیم! که حتماً حتماً راه حل‌هاتون و چگونگی رسیدن به جواب‌هاتون رو برای ما توضیح بدید. چون چیزی که مدنظر ماست پاسخ نهایی شما نیست بلکه مسیر فکر و خلاقیت شماست.

۳. پاسخ هر سوال رو در برگه‌ای جداگانه بنویسید و تصویری واضح برامون بفرستید. بهتره سعی کنید خوش خط و خوانا بنویسید. شما می‌تونید برای هر سوال چند بار جواب آپلود کنید، اما دقت کنید **از هر سوال فقط آخرین پاسخ ارسال شده‌تون تصحیح می‌شه**.

۴. حواستون باشه که مرحله‌ی اول آزمون فردیه و همکاری با سایر شرکت‌کننده‌ها یا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به منزله‌ی تقلبه و اینکه فکر نکنید ما نمی‌فهمیم! خلاصه که خودتون حل کنید.

۵. در این آزمون، **سوال اول و دوم پاسخ کوتاه** هستن. یعنی جواب نهایی، جدول یا هرچیز دیگه‌ای که توی سوال توضیح داده شده رو فقط باید در سایت در قسمت مشخص شده وارد کنید. **حتماً حتماً دكمه ثبت رو بزنیید** که جوابتون ثبت بشه! سوالات **سوم، چهارم و پنجم هم تشریحی هستن** که باید جواب و نتایجی که کسب کردید رو کامل بنویسید و برامون بفرستید.

موفق باشید و سعی کنید که از روند حل سوالات لذت ببرید :

پیش از شروع داستان، این ویدیو رو ببینید :

مقدمه

راه رفتیم و راه رفتیم. هیچ کس تصویری از سختی‌های این سفر نداشت. در جنگل‌های تاریک، شب‌ها حیواناتی عجیب دیدیم که چشم‌هایشان، در دل سیاهی، به سرخی خون می‌نمود. از کوه‌های صعب‌العبور گذشتیم، پاهایمان تاول زده و نفس‌هایمان تنگ شده بود. در صحرای برهوت، لب‌هایمان ترک خورد اما تنها قطره‌ی آب، اشک جاری چشمان گیلقیلیک‌ها بود. هر شب وقتی گرد آتش جمع می‌شدیم، به آن گیلقیلیک‌هایی نگاه می‌کردم که حرف‌های کاتبی دیوانه را باور کرده بودند. هر بار از خودم می‌پرسیدم: «اگر به سرزمین دلخواه‌مان نرسیم، چه؟» ولی رسیدیم.

یک غروب، از پشت آخرین تپه که سر برآوردیم، چشم‌هایم گرد شد. دره‌ای وسیع، به رنگ سبزترین سبزی که تا به حال دیده‌بودم با رودی که مثل نوار نقره‌ای از میانش می‌گذشت. آفتاب که به آب می‌خورد، میلیون‌ها جرقه‌ی طلایی روی سطح رود می‌رقصیدند. پرنده‌هایی که نمی‌شناختم، روی درختان بلند آواز می‌خواندند و بوی چمن تازه، با نسیم ملایمی صورت‌مان را نوازش می‌کرد.



شکل ۱. سلام بر سرزمین جدید!

اما چیز دیگری هم بود که در نگاه اول نمی‌دیدم، در پوست و استخوانم حس می‌کردم؛ چیزی شبیه به جادو. این دشت زنده بود. زیر پاهایم، چمن‌ها با هر قدم، نوری ملایم می‌تاباندند.

درختان با وزش باد، آوازی می‌خواندند که نه از پرندگان، بلکه از خودشان بود. به آب رودخانه که می‌نگریستم، انگار که تصویر فردا را در آن می‌دیدم.

فینگیل که کنارم ایستاده بود، هق‌هق گریه کرد. فرگوله خندید، بلند و بی‌قید. خنده‌اش در میان درختان پیچید و برگ‌ها را به رقص درآورد. هوگیلا، ساکت، تماشا کرد و لبخند زد و همان لبخند، روی سطح آب نقش بست. من، گیسپلی که روزی فقط می‌نوشت، حالا می‌خواستم با تمام وجود زندگی خلق کنم.

ناگهان، متوجه شدم چیزی در آن سوی رودخانه حرکت می‌کند. سایه‌هایی کوتاه، با پوست خاکستری روشن و چشم‌هایی گیرا. گیلقیلیک بودند؛ گیلقیلیک‌هایی که برای خود، به دور از تمدن زندگی می‌کردند. به ما زل زده بودند؛ نه با ترس،

نه با خشم، بلکه با کنجکاوی محض.

یکی از آنها جلو آمد، وقتی پا به رودخانه گذاشت، آب زیر قدم‌هایش شروع به درخشیدن کرد. انگار رودخانه او را می‌شناخت. با صدایی شبیه به خش‌خش برگ پرسید: «شما... کی هستید؟»

پیش رفتم و زانو زدم تا هم‌قدش شوم. نگاهش کردم، سرزمین دور سر او حلقه‌ای از نور بافته بود. جادوی این دیار، گیل‌کیلک‌ها را دوست داشت. شاید به همین دلیل بود که ما را به اینجا رسانده بود.

«من گیل‌کیلکی شبیه خودت هستم. اما چیزهایی یاد گرفته‌ام که شما هنوز نمی‌دانید. اگر دوست داشته باشی، می‌توانم به تو و همه‌ی گیل‌کیلک‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند، آنچه می‌دانم بیاموزم.»

او پرسید: «مگر تو چه چیزی بیش از ما بلدی؟»

نگاهی به گیل‌کیلک‌هایی کردم که پشت سرم ایستاده بودند، فرگوله، هوگیلا، فینگیل و همه‌ی آنهایی که مرا باور کرده بودند. اما چرا اشک‌های فینگیل بیش‌تر شده بود؟ وای! فینگیل هم خاکستری است! حالا او هم دور سرش هاله‌ای نورانی داشت. او هم جادو داشت و خود نمی‌دانست؟



شکل ۲. فینگیل نورانی

به مکالمه بازگشتم و گفتم: «چیزهایی که می‌توانند زندگی

ما را بهتر کنند؛ دانش، نظم و قانون.»

گیل‌کیلک کوچک مکثی کرد و پرسید: «این‌ها را چگونه یاد می‌دهی؟»

لبخند زدم: «با نشان دادن و عمل کردن.»

سپس بدون هیچ سخنی ما را تنها گذاشت و پیش هم‌نوعانش بازگشت.

پس از کمی استراحت، صبح روز بعد، همه‌ی چشم‌ها به من بود.

در حالی که همان گیل‌کیلک کوچک به سمت ما می‌آمد،

بقیه از دور به تماشا نشسته بودند. وقتی رسید فقط یک جمله

گفت و رفت: «خود را ثابت کنید.»

سکوت سنگینی حاکم شد. راستش را بخواهید، من در همه‌ی این سال‌ها فقط کاتب

وقایع بودم. ساختن؟ این را نه از کسی یاد گرفته بودم، نه در غریزه‌ام بود. تنها روند و

نتیجه را ثبت کرده بودم، نه جزئیات و اصول را.

تا اینکه صحبت کردم: «خب، از کجا شروع کنیم؟»

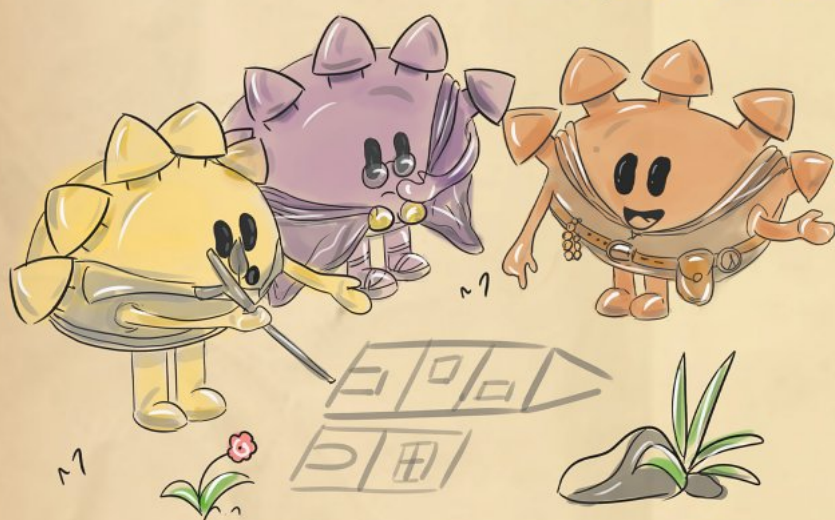
هوگیلا گفت: «اول سرپناه.»

فرگوله گفت: «آب و غذا.»

حق با هر دو بود، باید اول نیازهای اساسی گیلک‌ها را تأمین می‌کردیم. اما همه چیز به یک‌باره نمی‌شد. پس گفتم: «فعلاً کمی آذوقه برایمان باقی مانده. بهتر است به فکر سرپناهی امن باشیم. برای این کار هم به نقشه‌ای برای این شهر جدید نیاز داریم. شهر باید از همین ابتدا، بر اساس نقشه‌ای که برپایه اصول و قواعد است، بنا شود. آیا کسی سر رشته‌ای در نقشه‌کشی دارد؟»

یک گیلک‌زد از میان جمعیت خودش را به من رساند. همان که در تمام مسیر نزدیکم می‌ماند و گاه‌گاهی از فرصت استفاده می‌کرد و کارم را می‌ستود. گفت: «من گیلمیرا هستم، حدود یک سالی می‌شود که از مگیاد مدرک مهندسی‌ام را با بالاترین نمره دریافت کرده‌ام. با این حال که شغلی مناسب پیدا نکردم، اما با تمرین و تکرار، مهارت خود را حفظ کردم.»

من، فرگوله و هوگیلا، به همراه گیلمیرا روی زمین نشستیم. گیلمیرا تکه چوبی برداشت و روی زمین شروع به کشیدن کرد. همان طور که پیش می‌رفت، متوجه طرح‌های ساختمان‌های یک، دو و سه طبقه می‌شدیم. او معتقد بود که با توجه به شرایط محیطی، ساختمان‌ها نمی‌توانند بیش از سه طبقه داشته باشند. همچنین قوانینی را توضیح داد که باید طبق آنها طبقات ساختمان‌ها افزایش می‌یافت.



شکل ۳. کارگران مشغول کار اند!

سوال ۱. ۱۸ نمره

طبق قواعد گیلمیرا، تغییرات ساختمان‌ها در هر مرحله به این صورت است:

*** هر ساختمان دو طبقه تبدیل به ساختمان سه طبقه می‌شود.**

*** هر ساختمان یک طبقه تبدیل به ساختمان دو طبقه می‌شود.**

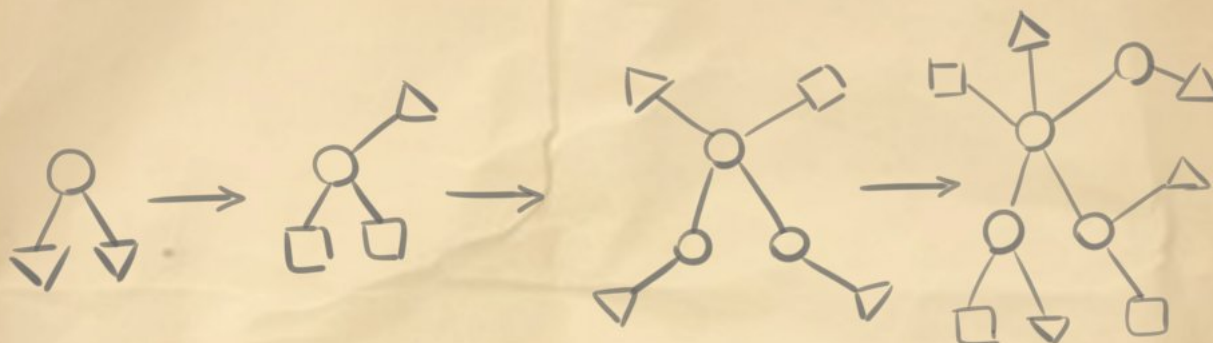
*** در پایان، به ازای هر ساختمان سه طبقه (حتی ساختمان‌های سه طبقه جدید)، یک ساختمان یک طبقه جدید می‌سازیم و با جاده به آن ساختمان سه طبقه وصل می‌کنیم.**

مرحله ی اول

مرحله ی دوم

مرحله ی سوم

مرحله ی چهارم



شکل ۴. نقشه ی کشیده شده توسط گیلیمیرا از ساختمان ها

(در نقشه دایره نماد ساختمان سه طبقه، مربع نماد ساختمان دو طبقه، مثلث نماد ساختمان سه طبقه و خط نشان از جاده است)

گیلیمیرا چهار مرحله اول نقشه کشی را به ما نشان داد و در نهایت با تخمین شرایط این چهار مرحله، قرار شد نقشه مرحله یازدهم را به دست اجرا بسپاریم. اما کمی گیج شده بودیم که بعد از اتمام مرحله یازدهم چند ساختمان یک طبقه خواهیم داشت؟ و در هر مرحله از نقشه تا مرحله یازدهم، چند ساختمان یک طبقه وجود خواهد داشت؟

شما باید تعداد ساختمان های یک طبقه در هر مرحله تا مرحله یازدهم را در محل بارگذاری جواب وارد کنید.

همه ی این حساب کتاب ها برای این بود که بدانیم به دنبال چه مقدار مصالح باید باشیم.

اینجا بود که جادوی سرزمین، خودش را نشان داد؛ درست وقتی گیلیمیرا آخرین خط را کشید، خطوط روی زمین درخشان شدند. خاکی زیر پایمان گرم شد و نقشه، انگار که زنده شده باشد، به حرکت درآمد. ساختمان های رسم شده، به آرامی از دل خاک بیرون زدند و به صورت حجم های کوچکی سنگی، جلوی چشمانمان قد کشیدند.

گیلیمیرا با چشمانی حیرت زده، گفت: «این... این را من نکشیدم. زمین خودش دارد می سازد.»

فرگوله عقب رفت و گفت: «سرزمین واقعاً جادویی است! با ما حرف می زند!»

هوگیلا زمزمه کرد: «شاید این دیار جدید، دارد به ما نشان می دهد که چگونه باید ساخته شود.»

گیلمیرا با چوب به مراحل اشاره کرد و گفت: «پس بیایید روی همین نقشه تغییراتی ایجاد کنیم و ببینیم این قانون ما را به کجا می‌برد.»

نگاهمان را از روی نقشه برداشتیم و به افق خیره شدیم. غروب نزدیک بود و آفتاب، سایه های بلندی روی دره انداخته بود؛ یک دفعه هوکیلا از جا پرید و فریاد زد: «نقشه ی نهایی!»

زمین دوباره لرزید، اما این بار بیش تر. ستون هایی از میان خاک برخاستند، بعضی به بلندای ساختمان یک طبقه، برخی دو و باقی سه طبقه. در کنارشان هم سنگ هایی مکعبی برای ساخت! همگی شگفت زده شده بودیم. حالا فقط لازم بود دیوارها را بچینیم و می توانستیم خیلی زودتر سرپناه هایمان را آماده کنیم.

گیلمیرا لبخند زد: «زمین با ما هماهنگ است. لحظه ای که هوکیلا متوجه نقشه ی نهایی شد، حتی اجازه بیان به او نداد و آن را برایمان به بهترین شکل آشکار کرد.»



شکل ۵. دفترچه خاطرات کاتب بزرگ، گیلسپلی

و من، گیلسپلی کاتبی که روزی فقط می نوشت، اکنون تماشاگر شهری بودم که خودبه خود از بطن زمین می رویید و این خود تازه آغاز ماجرا بود. دفترم را باز کردم و نوشتن را آغاز کردم: «حالا اولین قدم را برای سرزمین جدید برداشتیم؛ نقشه ی ساختمان هایی که قرار است سرپناه ما باشد و مهم تر از آن؟

زمین با جادوی خود به ما کمک کرد و ستون ها و سنگ هایی برای ساخت به ما هدیه داد تا هرچه زودتر ساختمان ها را بسازیم. و هیچ کس لطف و تلاش هوکیلا و گیلمیرا را برای یافتن نقشه جدید فراموش نخواهد کرد.»

سپیده دم فردا، وقتی خورشید از پشت کوه ها سر برآورد، عده ای مشغول ساخت و ساز شده بودند. جادوی دیگر سنگ ها این بود که از سبکی به پرکاه می مانستند و به راحتی جابه جا می شدند. زمانی هم که در دیوار ساختمان قرار می گرفتند، چنان محکم و سنگین می شدند که دیگر حتی زردترین ما نیز توانایی تخریب آن را نداشت. هنگامی که آفتاب به وسط آسمان رسید، گیلکیلک های سرگرم ساخت و ساز به شدت تشنه شده بودند و رساندن آب از رودخانه به تکتک آنها، سخت بود. پس متوجه شدم گام بعدی تامین آب است. باید چاه می کندیم، چاه هایی در نقاط مختلف شهر تا همه ی خانواده ها به آسانی به آب دسترسی داشته باشند.

با فرگوله و هوگیلا به دنبال گیلیمیرا گشتیم. این بار تنها نبود، دو گیلکیلک دیگر هم همراهش بودند. به آن دو اشاره کرد و گفت: «معرفی می‌کنم، سورگیلش و گیلگلی. دیروز که نقشه را می‌کشیدم، آنها از دور تماشا می‌کردند. امروز صبح پیشم آمدند و گفتند می‌خواهند کمک کنند.»

سورگیلش، گیلکیلکی به رنگ آبی رود و با چشمانی درشت‌تر از بقیه بود. خجالت‌زده گفت: «من... من عاشق آبم. همه‌ی عمرم کنار رودخانه زندگی کرده‌ام. می‌دانم آب از کجا می‌آید و به کدام سو می‌رود.»

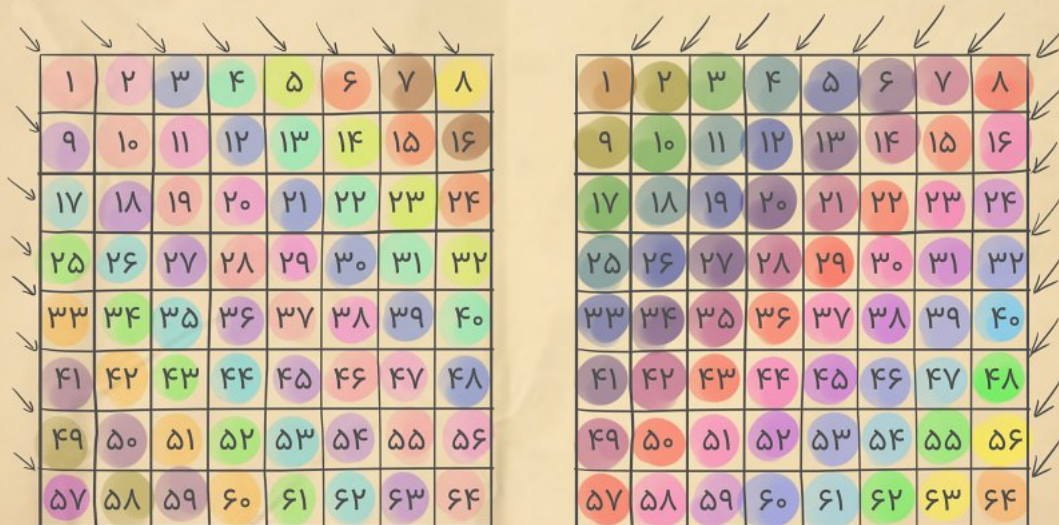
گیلگلی کاملاً متفاوت بود، قدی بلندتر از بقیه‌ی گیلکیلک‌ها داشت و پوستش زرد اُخرایی بود. بازوهای زورمندش نشان از تمرین‌های بی‌امان و طاقت‌فرسا داشت. با صدایی محکم گفت: «من بلدم چاه بکنم. پدرِ پدرِ پدرِ بزرگم چاه‌کن بوده‌است. او تعدادی از چاه‌های اولیه‌ی گیلکیلک‌سفون را حفر کرده و در این مورد از خود دست‌نوشته‌هایی به جا گذاشته‌است که من تمام آنها را چندین بار خوانده‌ام.»

فرگوله با سرخوشی گفت: «پس ما الان یک مهندس داریم، یک آب‌شناس و یک چاه‌کن. چه تیمی!»

گیلمیرا با زغال روی صفحه‌ی چوبی هشت‌دره‌شتی که آورده بود، نقشی کشید: «طبق گفته‌ی سورگیلش، شهرمان را به ۶۴ بخش تقسیم کرده‌ام. حالا باید تصمیم بگیریم چاه‌ها را در چه قسمت‌هایی حفر کنیم.»

سورگیلش با دقت به خطوط نگاه کرد و گفت: «چاه‌ها نباید به هم نزدیک باشند. اگر روی یک خط مورب، بیش از سه چاه باشد، گیلکیلک‌ها بیش از اندازه از آب آنها استفاده می‌کنند و به زودی همگی خشک خواهند شد.»

فرگوله اخم کرد: «خط مورب؟ یعنی چی؟» گیلگلی جلو آمد و با انگشت روی صفحه کشید:



شکل ۶. هر خط مورب در جدول‌های بالا مشخص شده. (فلش‌ها را دنبال کنید)

هوگيلا كه تا حالا به رودخانه خيره بود، برگشت و گفت: «پس حداكثر چند چاه مي توانيم بكنيم؟ و كجاها؟»

گيلميرا صفحه را به من داد: «اين را خودتان بايد پيدا كنيد. من فقط نقشه را كشيده‌ام. حالا شما بگوييد در كل شهر، حداكثر چند چاه مي توان حفر كرد و يك مثال از جايگذاري آنها را روي همين صفحه نشان دهيد.»

سوال ۲. ۲۰ نمره

سورگيلش گفت: «مسئله اين است كه روي اين نقشه 8×8 حداكثر چند چاه آب مي توان حفر كرد، به صورتی كه روي هر خط مورب حداكثر ۳ چاه قرار گيرد؟ نقشه‌ی چاه‌ها در نهايت به چه شكل خواهد بود؟ ممكن است چند چينش مختلف براي آن تعداد از چاه ها وجود داشته باشد، كه هر کدام از آنها قابل قبول است.»

در محل بارگذاري پاسخ مثالی از اين نقشه را وارد کرده و سپس استدلالی کوتاه ارائه دهيد كه چرا نمی توان تعداد بیشتری چاه حفر كرد.

با مشخص شدن قواعد، بحث بالا گرفت. هر گيلقيليكي نظری داشت. فرگوله طرفدار حرف سورگيلش بود، هوگيلا با گيلگلي موافق بود و گيلميرا همچنان روي حرف خودش اصرار می ورزید. زمان می گذشت؛ گيلگلي

با زغال روي صفحه علامت می زد، سورگيلش هر بار می گفت: «اينجا نه، آب جريان نمی يابد.» فرگوله شمارش می كرد، هوگيلا تأييد و گيلگلي اعتراض. من ولی از دور به تماشاى فينگيل نشسته بودم كه شب را خوابيده بود و هنوز غرق وجود خود بود. نمی دانم در كنار آمدن با خود پيشرفتی داشته يا نه، اما ترجيح داديم او را مدتی تنها بگذاريم.

تا اينكه...

گيلگلي فریاد زد: «يافتم!»

و باز افسون سرزمين خودش را آشكار ساخت، از تمام نقاط مشخص شده نوری تابيد. پرتوهای آبی آسمانی از صفحه برآمدند و بر روی زمين، حلقه‌هایی فروزان نگاشتند. گویی زمين خودش جای چاه‌ها را نشان می داد. سورگيلش بهت زده گفت: «حالا ديگر می توانم به شما نشان دهم هر چاه بايد دقيقاً كجا حفر شود!»

گيلگلي كه تا كنون چنين چیزی ندیده بود، كلاه چرمی اش برای ادای احترام به زمين برداشت: «پدرم همیشه می گفت زمين زنده است. اما من باور نمی كردم... نقشه را به من بده، فوراً چاه‌ها را حفر می كنم.»

گیلمیرا همان حین که نقشه را به آنها می‌داد، گفت: «از این پس شما دو نفر مسئول آب شهر خواهید بود.»

از روی عادت قلم به دست گرفتم و در دفترم نوشتم: «مشکل آب نیز حل شد. سورگیلش و گیلگلی دو گیلکیلک با دو پیشینه کاملاً متفاوت، حالا دارند با هم کار می‌کنند. یکی از دل طبیعت آمده بود، دیگری از دل تجربه. و هر دو، برای یک هدف و این، دومین قانون سرزمین جدیدمان شد: آب، راه خودش را پیدا می‌کند و ما، راه خودمان را.»

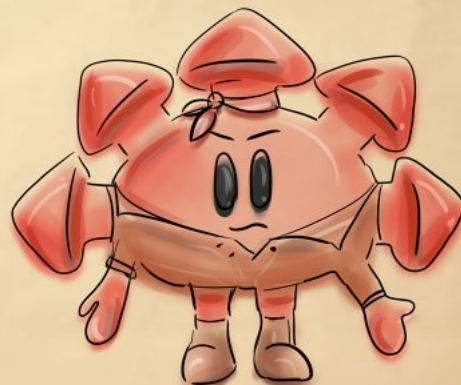
چندین روز از ورودمان به این دیار می‌گذشت، آفتاب گرم‌تر می‌تابید، اما مشکل تازه‌ای قد علم کرده بود: آذوقه‌ای که از گیلکیلکس‌فون آورده بودیم، رو به پایان بود. تا یک هفته‌ی دیگر، چیزی برای خوردن نداشتیم. گیلکیلک‌های خاکستری هنوز از دور نظاره‌گر ما بودند و کمکی نمی‌کردند، انگار در راضی کردن آنها موفق نبودیم.

صبح آن روز، غرولند گرسنگی از گوشه و کنار اردوگاه فروش برآورد. گیلکیلک‌ها که تا حالا چنین تجربه‌ای نداشتند، پریشان شده بودند. گیلکیلکی با صدایی لرزان، گفت: «ما قراره گرسنه بمونیم؟» نمی‌دانستم چه جوابی بدهم، خودم هم دست‌پاچه شده بودم و می‌ترسیدم.

یکباره، صدای فریادی از بین جمعیت بلند شد. گیلکیلکی با موهای ژولیده و چشمانی برافروخته، خود را به ما رساند: «تا کی باید منتظر بمانیم؟! آذوقه در حال اتمام است و ما هیچ کاری نکردیم!» این غرگیله بود، گیلکیلکی قرمز که در کل مسیر سفر هم، مدام از سرعت حرکت و کمبود آب غر می‌زد. حالا نوبت آذوقه رسیده بود.

فرگوله جلو رفت و گفت: «غرگیله جان، صبر کن. ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم.» غرگیله با عصبانیت گفت: «برنامه‌ریزی؟! کلاً دو تا نقشه کشیدید، مشتی چاه کندید و چند تا دیوار ساختید! این که نون نشد!»

سورگیلش با ناراحتی گفت: «ولی چاه‌ها مهم بودند! آب مهم نیست؟!» غرگیله فریاد زد: «چاه را که نمی‌شود خورد!» همه ساکت شدند. حق با او بود. حس کردم زمین زیر پاهایم می‌لرزد. نه، این دفعه جادوی سرزمین نبود، ترس بود. اگر نتوانم غذای گیلکیلک‌ها را تأمین کنم، همه چیز از هم می‌پاشد. درست در همین لحظه، دو گیلکیلک جلو آمدند



شکل ۷. غرگیله، خسته، گرسنه و شاکی از زمانه

اولی، قیلگیل زنی قهوه‌ای بود با دست‌های چروکیده و چشمانی که سال‌ها خرد در آن جمع شده بود. دومی، جوانی به رنگ بنفش با چشم‌های تیزبین که همیشه تخته سنگی زیر بغل داشت.

قیلگیل زن گفت: «من گلمری هستم. عمری کشتزارهای گیلگیلکسفون را مدیریت کرده‌ام. شاید بتوانم کمکی کنم.» جوان با افتخار گفت: «و من گیلیکا هستم. تازه حساب و کتاب کلان را آموخته‌ام، اما به خوبی آن را یاد گرفته‌ام. اجازه دهید نشان‌تان دهم.»

گرگیله با بی‌اعتمادی آنها را برانداز کرد: «یک قیلگیل زن و یک گیلچه؟ این دو می‌خواهند مشکل گرسنگی را حل کنند؟»

گلمری به آرامی جواب داد: «عزیزم، گرسنگی را که با داد و فریاد حل نمی‌کنند، با حساب و کتاب حل می‌کنند.» گیلیکا تخته سنگ را زمین گذاشت و با زغالی شروع به ترسیم کرد.

گلمری به گرمی گفت: «ببینید، ما 405 کیسه‌ی بذر داریم. این بذرهارا باید بین کشاورزانی از گیلگیلک های قهوه‌ای تقسیم کنیم.»

حال نقشه‌ی نهایی گیلیکا به پایان رسیده بود، تخته سنگ را روبه روی همه گرفت و توضیح داد:



شکل ۸. گلمری،
کشاورز نمونه‌ی قرن و
گیلیکای جوان

سوال ۳. ۲۴ نمره

«در ابتدا باید تعداد کشاورزان را انتخاب کنیم. این تعداد را n می‌نامیم. سپس باید ۴۰۵ کیسه بذر را بین این n کشاورز تقسیم کنیم، به طوری که حاصل ضرب تعداد کیسه‌های که به هر نفر می‌رسد، بیشترین مقدار ممکن باشد.

تا در نهایت بیشترین محصول را داشته باشیم. توجه کنید لزومی ندارد تعداد یکسانی کیسه به همه‌ی کشاورزان بدهیم. اما این عددها را چگونه تعیین کنیم تا این اتفاق بیفتد؟ و در این حالت، چند کشاورز مشغول به کار خواهند شد (n چند است)؟ نحوه‌ی دقیق پخش کردن کیسه‌ها بین کشاورزان را هم توضیح دهید.»

در همین حین گلمری اضافه کرد: «بیایید از تجارب گذشته‌ام برایتان مثالی بزنم.

(اگر قرار باشد به یک کشاورز ۱۰ کیسه بدهیم، می‌توانیم به جای آن، کیسه‌ها را بین دو کشاورز (۳ کیسه و ۷ کیسه) تقسیم کنیم. جمعشان همان ۱۰ می‌ماند ولی حاصل ضربشان بیشتر می‌شود (۲۱ از ۱۰ بیشتر است). اضافه شدن به تعداد کشاورزان هم هیچ مانعی ندارد!)

گیلیکا به محاسبه پرداخت. زغالش روی تخته سنگ می‌دوید. گلمری چشم از محاسباتش برنمی‌داشت و هر جا که گیلیکا دچار خطا می‌شد، راهنمایی‌اش می‌کرد. طاقت غرگیله طاق شده بود: «خب؟ بالاخره چند تا کشاورز باید استخدام کنیم؟!» اضافه کردم: «فردا باید بذرها را تقسیم کنیم وگرنه خیلی خیلی دیر می‌شود.» گیلیکا با ذوق گفت: «باید ۴۰۵ را به عددهایی تبدیل کنیم که ...» برای بار سوم، زمین با ملایمت لرزید و کیسه‌ها نوری طلایی رنگ ساطع کردند. گلمری گفت: «زمین... کشاورزان را انتخاب کرده. بهترین تقسیم را پیدا کرده‌ایم و زمین دارد آن را تایید می‌کند.» کشاورزها یکی‌یکی پیش آمدند و کیسه‌های بذر را برداشتند. هر کدام، تعداد مشخصی کیسه در دست گرفتند. نه زیاد و نه کم، دقیقاً به اندازه.



شکل ۹. خوشه‌های خشم!

قدم مهم دیگری برداشتیم و حالا دوباره وقت نوشتن بود: «زمین پاسخ را تأیید کرد. ۴۰۵ کیسه بذر، به بهترین شکل ممکن بین کشاورزان تقسیم شد. دست‌هایشان روشن شد و کیسه‌ها درخشیدند. کشاورزان، با نور جادویی خود، آماده ی کاشت شدند. برای اولین بار، غرگیله در سکوت به نور دست‌ها نگاه کرد، بدون اینکه کلمه‌ای بگوید.»

فردای آن روز، بذرها بین کشاورزان پخش شده بود، اما هنوز تقسیم‌بندی کشتزار مانده بود. گیلیک‌های کشاورز، هر کدام کیسه‌های بذر به دست، گردهم آمده بودند؛ اما نمی‌دانستند کجا باید دانه‌هایشان را بکارند. کشتزار این دیار، قواعد عجیبی داشت. گلمری که سال‌ها تجربه‌ی کشت در زمین‌های مختلف را داشت، پدیده‌ی عجیبی کشف کرده بود. او با عصایی که از الوار درختان سحرآمیز برای خود ساخته بود، روبه‌روی جمعیت ایستاد و گفت: «دیروز موقع بررسی زمین، چیز عجیبی دیدم. هر تکه از این دشت، یا برای کشت گندم مناسب است، یا برای کشت برنج.» غرگیله که هنوز از دیروز دلخور بود، با بی‌اعتمادی گفت: «خب که چی؟ جای گندم، گندم می‌کاریم و جای برنج هم برنج. مشکلتش کجاست؟» گلمری لب‌خندی زد: «مشکل این است که نمی‌دانیم کدام نقطه برای چه غله‌ای مناسب است. زمین هیچ علامتی ندارد. فقط خودش می‌داند.» فرگوله گفت: «پس چطور بفهمیم؟»

گلمری با عصا روی خاک خطی کشید: «حتماً باید قانونی داشته باشد ولی این بار سرنخی نداریم و مجبوریم با آزمون و خطا پیش برویم، هرچند که ضرر زیادی به همراه خواهد داشت.»

درست در همین لحظه، صدایی از میان جمعیت گفت: «اجازه دهید، حرفی بزنم.» گیلکیلک خاکستری آشنا با چهره‌ای مردد اما امیدوار پیش آمد. فینگیل که پس از مدت ها بالاخره با ماهیت خود آشنا شده بود، تصمیم گرفت برتردیدش غلبه کند و به ما بپیوندد.

به سمتمان گام برداشت: «در این چند روز خاطرات زندگی‌ام را مرور می‌کردم؛ اتفاقات عجیبی که توجیهی برایشان نداشتم. کم‌کم حس کردم صداهایی می‌شنوم که مخاطبشان من هستم و دیگران نمی‌شنوند، تا اینکه زمین خود را به من معرفی کرد. زمین جادویی این سرزمین با من سخن گفت؛ سخنانی از آن خاکستری‌ها. فکر می‌کردم پاسخ شما هم پیش زمین باشد. اجازه بدهید کمک کنم.»

روی زمین نشست و با انگشت خطی رسم کرد: «من می‌دانم که نقطه به نقطه‌ی کشتزار آماده پذیرش بذرها است، اما اول باید ثابت کنید لیاقت کشت در آن را دارید. برای همین دشت پاسخ را درون قوانینی برای شما قرار داده و با صراحت بیان می‌کند که اگر چنین قوانین ساده‌ای را درک نمی‌کنید، همان بهتر که از گرسنگی تلف شوید!» گیلیکا گفت: «و آن قوانین چی هستند؟» فینگیل ادامه داد:

سوال ۴. ۲۰ نمره

«آیا حتماً در این دشت بکر، می‌توان 3 نقطه پیدا کرد که:

۱. رؤس یک مثلث متساوی الاضلاع را تشکیل دهند.

۲. هر سه‌ی این نقاط، هم‌کشت (یعنی یا هر سه برنج یا هر سه گندم) باشند.

هوگیلا پرسید: «مگر در این زمین چند نقطه قرار می‌گیرد که ما بخواهیم این همه حساب کنیم؟!»

گلمری پاسخ داد: «بی‌نهایت نقطه، این دشت مثل یک صفحه تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر تکه‌اش یک نقطه است. ما باید قانون کلی را پیدا کنیم، نه اینکه تکتک نقاط را چک کنیم.»



شکل ۱۰.
فینگیل، تقدیم می‌کند.

غرگیله با کلافگی فریاد کشید: «آخر این چه سوالی است؟! ما فقط می‌خواهیم غلاتمان را بکاریم!»

فرگوله با آرامش گفت: «غرگیله جان، اگر این قانون را نفهمیم، ممکن است بذرها را در جای اشتباهی بکاریم و همه چیز از بین برود. این معما، برای نجات محصول ماست.» اضافه کردم: «برای نجات جان ماست.»

گیلیکا در حینی که روی تخته خود می‌نوشت، توضیح داد:

«ببینید، با توجه به تجربیاتم یک راهنمایی خوب می‌توانم بکنم: برای مثال به ازای هر فاصله‌ای، می‌توان ۲ نقطه‌ی هم‌کشت به همان فاصله از هم پیدا کرد. برای فهم دلیل آن رئوس مثلث متساوی الاضلاع را در نظر بگیرید که ضلع آن برابر با همان فاصله‌ی مورد نظر است.»

با راهنمایی گیلیکا، همه به فکر فرو رفتند. حالا دیگر واقعاً بحث مرگ و زندگی بود. حتی آذوقه به قدری نبود که بخواهیم به گیلقیلکسفون برگردیم. هوگیلا و گیلیکا روی تخته سنگ محاسبه می‌کردند. فینگیل کنارشان نشسته بود. فرگوله برای اولین بار در سکوت فکر می‌کرد. بقیه دورشان جمع شده بودیم و تماشا می‌کردیم.

غرگیله با بی‌تابی گفت: «خب؟ جواب چی شد؟»

در همان لحظه فرگوله از جا پرید و با اطمینان گفت: «جواب را پیدا کردم.»

کشتزار یک آن درخشید و نقطه‌های مختلف با دو رنگ سبز چمنی و سبزی شمی پرتو افشانی کردند. فینگیل با چشمانی اشک‌آلود نگاه می‌کرد: «زمین... دارد تأیید می‌کند.» گلمری گفت: «وقت کشت است.»

غرگیله برای اولین بار، با تحسین گفت: «فرگوله... تو واقعاً نابغه‌ای...»

فرگوله خندید و گفت: «نه عزیزم. من فقط به حرف‌های زمین گوش دادم.»

دفتر را بیرون کشیدم و با ذوق نوشتم، چرا که آخرین قدم برای برطرف کردن نیازهای اساسی گیلقیلک‌ها برداشته شده بود:

«فرگوله که تا حالا همه از ذوق و شوق او خوشحال می‌شدیم و از امیدواری او امید می‌گرفتیم، با ریاضی‌ورزی، راز زمین را کشف کرد. زمین با نور خود، نقاط را به ما نشان داد. فینگیل، احساس می‌کرد اعتماد زمین را به دست آورده است. حالا می‌دانیم کجا برای کشت گندم مناسب است و کجا برای کشت برنج. اولین مزارع ما در حال شکل‌گیری است.»

تنها چند هفته از کاشت بذرها گذشته بود اما در همین مدت کوتاه، سرزمین با افسونش آنها را به سرعت رشد داده بود. حالا گرسنگی، تشنگی و بی‌خانمانی، داستان‌هایی قدیمی بودند. سرانجام رئیس گیلکی‌های خاکستری هم به ملاقاتمان آمد و اظهار دوستی کرد.

و اکنون، مسئله‌ی جدیدی پیش آمده بود: ریاست.

همه دور یک میز گرد سنگی نشسته بودیم. من، فرگوله، هوگِیلا، فینگیل، سورگیلش، گیلَمیرا، گیلیکا، مرگلی و رئیس قبیله‌ی گیلکی‌های خاکستری. هر کدام، به دلیلی، ادعای ریاست داشتیم.

رئیس قبیله‌ی خاکستری ها، اول از همه شروع کرد: «من رئیس قبیله‌ام و اینجا از اول سرزمین ما بوده، پس ریاست کل حق من است.»

گیلمیرا گفت: «حق، با قدمت به دست نمی‌آید. دانش من در شهرسازی و شهرداری زبانزد است و برای ریاست مناسب‌ترم.»

فرگوله گفت، هوگِیلا گفت، سورگیلش گفت و ...

من در سکوت تماشايشان کردم. هر کدام حقی داشتند. اما نمی‌دانستم چگونه باید انتخاب کرد. خودم هم فکر می‌کردم چون شروع کننده‌ی این ماجرا بودم، ریاست حق من است.

بحث بالا گرفت. هر کسی می‌خواست ثابت کند شایسته‌ترین است. صداها بلند می‌شد، مشته‌ها روی میز کوبیده می‌شد، و من وسط این هیاهو، غرق در فکر بودم. درست همین لحظه، گیلکی‌های خاکستری کوچکی که روز اول دیده‌بودم، نزدیکمان شد، توپی در دست داشت.

توپ را جلو گرفت و گفت: «این را کمی پیش در کنار رودخانه پیدا کردم.

نمی‌دانم از کجا آمده.»

توپ از سنگ بود، با نقش و نگارهایی که برایم آشنا آمد:

مهر حکومت گیلکی‌کسفون!

همان مهر قلعه‌ی هفت‌سکوی سخن.

اما کنارش، علامت دیگری هم بود که نمی‌شناختم.

ناگهان، یکی از گیلکی‌ها که داد زد:

«انتحاری!»

همگی ترسیدیم. گیلیکا با دقت به توپ نگاه کرد: «من قبلاً از این‌ها دیده‌ام. داخل مگپاد با آنها سرو

کله می‌زدیم تا یاد بگیریم چطور کار می‌کنند. فقط ۱۴ ثانیه فرصت داریم تا توپ را به یک نفر دهیم و

خودمان فرار کنیم.»

همه‌ی نگاه‌ها در یک لحظه رو به من برگشت، انگار که همه دنبال یک چیز بودند.

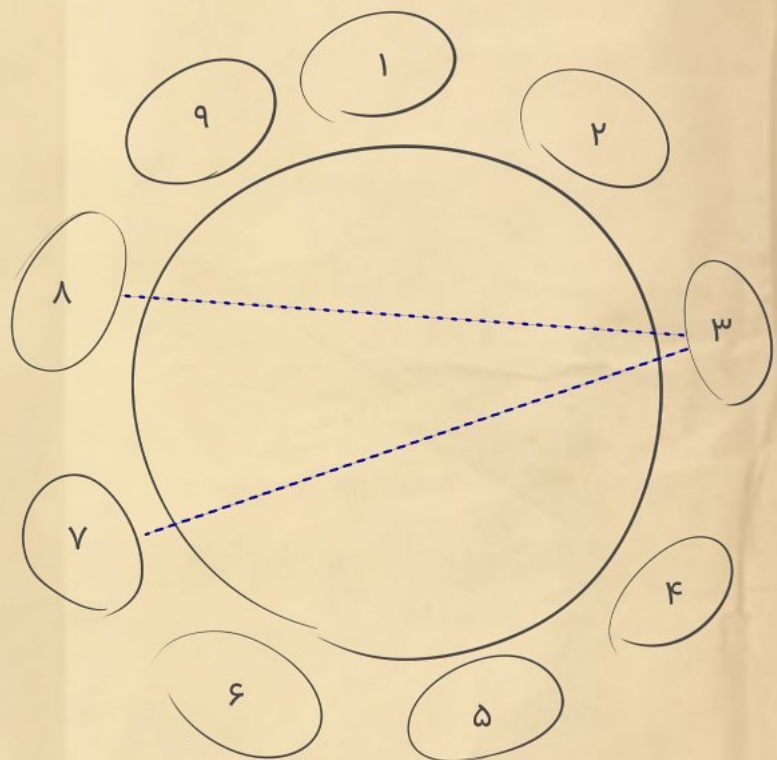


شکل ۱۱. انتحاریبی

طبق قوانین، هر پرتاب باید به دورترین نفر انجام می‌شد تا در لحظه منفجر نشود. کسی نمی‌توانست این قانون را بشکند. حالا باید سریع ذهن خودم را جمع کنم، من نفر ۱۴م نشسته‌ام. آیا می‌توانند در نهایت توپ را دست من دهند؟ اگر آره، به چند روش این کار ممکن است؟ اگر خیلی سریع متوجه تمام الگوها شوم، شاید بتوانم جاخالی دهم

سوال ۵. ۱۸ نمره

۹ نفر با شماره صندلی‌های ۱ تا ۹ ساعتگرد دور میزی دایره‌ای نشسته بودیم. در ابتدا توپ در اختیار نفر ۱ بود. هرکس در هر مرحله باید توپ را برای یکی از دورترین افراد به خود پرتاب کند و فرد مورد نظر باید آن را بگیرد. مثلاً، اشخاص ۷ و ۸ دورترین افراد به فرد ۳ هستند. به چند طریق می‌توانند توپ را دقیقاً پس از ۱۴ پرتاب به نفر شماره ۴ (من) برسانند؟ البته ممکن است در حین این ۱۴ پرتاب هم توپ به دست من برسد اما در پایان ۱۴ پرتاب حتماً باید در دست من باشد.



شکل ۱۲. در این شکل میز و ۹ فرد دور آن مشخص شده. شخص شماره ۳، رو به روی دو فرد ۷ و ۸ قرار دارد. به چند طریق توپ بعد از ۱۴ پرتاب دست فرد شماره ۴ است؟

توپ در دستان نفر اول میز یعنی گیلکیلک خاکستری بود که یک لحظه از دستش سُرخورد و افتاد روی میز و فعال شد...

گیلکیلک‌ها هراسان در حال دست به دست کردن توپ بودند و من دیگر فرصتی برای محاسبه نداشتم. در لحظات آخر بود که متوجه شدم تصورم درست بوده‌است، توپ قرار است در دستان من منفجر شود.

در پایان ثانیه ۱۴، با پرتاب ۱۴، توپ مقابل چشمانم قرار گرفت و بوممممم!

توپ در دست من منفجر ولی برخلاف تصورمان، کلی جیگیلی پیگیلی بیرون ریخت و رایحه ای خوش بو در هوا پخش شد. داخلش چیزی شبیه به جعبه ی موسیقی بود؛ آهنگی شروع به نواختن کرد و آرام آرام نامه ای بالا آمد، نامه ای با مهر حکومت گیلقیلگسفون. با دستانی لرزان، نامه را برداشتم و به آن خیره شدم. حتی در نگاه غرگیلو هم ترس موج می زد.



شکل ۱۳. جیگیلی پیگیلی
انتحاری خوشبو

به کاتب عزیز، به فرگوله، هوگیلا، فینگیل، و همه ی همراهان گرامی که گیلقیلگسفون را ترک کردند؛ ما در گیلقیلگسفون، از دور، همه چیز را دیدیم. سفر شما، سفتی هایتان، ساختن سرزمین جدیدتان و حتی پالاش هایی که حل کردید و پشت سر گذاشتید. حالا ما می دانیم که چرا رفتید. می دانیم که از چه فسته شدید. حق با شما بود. اکنون، زمان بازگشت است. نه به عنوان کاتب و کارمند، بلکه به عنوان آینده سازان. گیلقیلگسفون دارد تغییر می کند. و ما به شما نیاز داریم. این توپ، هدیه ی ما بود. نه برای کشتن، بلکه برای فنداندن. رنگ ها و موسیقی، نشانه ی شادی ای است که می خواهیم با شما تقسیم کنیم. برگردید، ما از شما می خواهیم که برگردید و گیلقیلگسفون را با هم بسازیم. با قوانینی که خودتان انتخاب می کنید. مشتاق دیدارتان هستیم. با احترام، پادشاه گیلقیلگسفون، گیلپیپ.

خوانش آخرین واژگان نامه را که تمام کردم، متوجه سکوتی سرد شدم که فضای اتاق را فراگرفته بود. شک در چشم بعضی از گیلکی‌ها خانه کرده بود. باورم نمی‌شد چنین چیزی می‌دیدم، اینکه بعد از همه ی داستان‌هایی که پشت سر گذاشتیم، حتی می‌توانند به برگشتن فکر کنند... نه، ممکن نبود. نفس عمیقی کشیدم و نامه را تا کردم. تصمیمم را گرفته بودم....

ادامه دارد...

مرحله ی اول کارسوق ریاضی مهرگان، تیرماه ۱۴۰۵